

Clase 9

Repaso de tipos de datos

Mutable vs. Immutable

Tipo	Mutable/Immutable
numérico	Immutable
booleano	Immutable
cadena	Immutable
tupla	Immutable
lista	Mutable
diccionario	Mutable
conjunto	Mutable

Listas vs. Tuplas vs. Diccionarios vs. Conjuntos

Listas	Tuplas	Diccionarios	Conjuntos
• Mutables • Ordenado • Indexación • [] • list()	• Inmutables • Ordenado • Indexación • (,) • tuple()	• Mutables • No ordenado • {Clave : Valor} • Claves inmutables • Claves únicas	• Mutables • No ordenado • Elementos inmutables • Elementos no duplicados

Conversiones

- `int('324')`
- `str(123)`
- `bool('abc')`
- `list('abc')`
- `tuple('abc')`
- `set('alabama')`
- `dict([('a', 1), ('b', 2)])`



Acceder elementos

```
cad = 'hola' # cad[-2]
```

```
lis = [1, 2, 3] # lis[0:-1]
```

```
tup = (4, 5, 6) # tup[::2]
```

```
conj = {7, 8, 9} # conj.pop()
```

```
dicci = {'a': 1, 'b': 2} # dicci['b']
```



Recorrer y conversiones

```
cad = 'Hola mundo'
```

```
for i in cad[5:]:
```

```
    print(i)
```

```
lis = list(cad)
```

```
for i in lis[:4]:
```

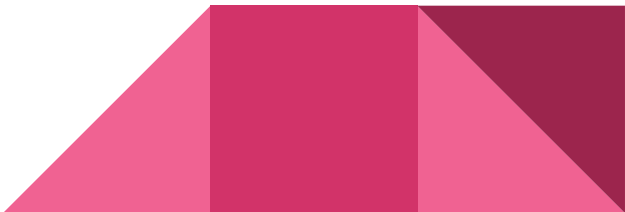
```
    print(i)
```

```
lis2 = [str(i) for i in range(10)]
```

```
print(lis2)
```

```
cad2 = "".join(lis2)
```

```
print(cad2)
```



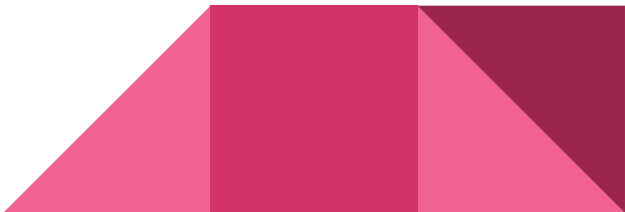
Ejercicio 1

Escribir un programa que le pida al usuario ingresar países. Si el país ingresado termina con la letra 'a' se deberá imprimir la palabra invertida, si contiene la letra 'o' se imprimirá en mayúsculas y si no cumple con ninguna de las condiciones anteriores se terminará el programa mostrando el mensaje 'fin del programa'.



Ejercicio 2

Una Pizzería vende 5 distintos tipos de pizzas. Se requiere un programa que disponga de una estructura de datos con el nombre y el precio de cada pizza. Luego se deberá mostrar un menú con las 5 pizzas como opciones. Al elegir una pizza como opción se preguntará la cantidad a comprar. Luego de seleccionar salir se imprimirá el costo total.

- 1) Muzzarella \$1000
 - 2) Champiñones \$1500
 - 3) Hawaiana \$1600
 - 4) Roquefort \$1200
 - 5) Cheddar \$1400
 - 6) Salir
- 

Ejercicio 3

Una veterinaria necesita un programa para cargar a los animales que atienden en el día. De cada animal se requiere el nombre y el tipo (felino, canino, roedor o ave).

La veterinaria ya cuenta con una lista del precio de atención por tipo de animal.

[("felino", 500), ("canino", 500), ("roedor", 700), ("ave", 800)]

Al finalizar el día se deberá imprimir el monto total recaudado.



Ejercicio 4

Modificar el ejercicio 3 para que al finalizar el día se imprima el monto recaudado por cada tipo de animal.



Ejercicio 5

El directorio de los clientes de una empresa está organizado en una cadena de texto como la de más abajo, donde cada línea contiene la información del nombre, email, teléfono, cuil, y el descuento que se le aplica. Las líneas se separan con el carácter de cambio de línea `\n` y la primera línea contiene los nombres de los campos con la información contenida en el directorio.

```
"cuil;nombre;email;teléfono;descuento\n01234567L;Luis González;luisgonzalez@mail.com;656343576;12.5\n71476342J;Macarena  
Ramírez;macarena@mail.com;692839321;8\n63823376M;Juan José Martínez;juanjo@mail.com;664888233;5.2\n98376547F;Carmen  
Sánchez;carmen@mail.com;667677855;15.7"
```

Escribir un programa que genere un diccionario con la información del directorio, donde cada elemento corresponda a un cliente y tenga por clave su cuil y por valor otro diccionario con el resto de la información del cliente. Los diccionarios con la información de cada cliente tendrán como claves los nombres de los campos y como valores la información de cada cliente correspondientes a los campos. Es decir, un diccionario como el siguiente

```
{'01234567L': {'nombre': 'Luis González', 'email': 'luisgonzalez@mail.com', 'teléfono': '656343576', 'descuento': 12.5}, '71476342J': {'nombre':  
'Macarena Ramírez', 'email': 'macarena@mail.com', 'teléfono': '692839321', 'descuento': 8.0}, '63823376M': {'nombre': 'Juan José Martínez', 'email':  
'juanjo@mail.com', 'teléfono': '664888233', 'descuento': 5.2}, '98376547F': {'nombre': 'Carmen Sánchez', 'email': 'carmen@mail.com', 'teléfono':  
'667677855', 'descuento': 15.7}}
```